

예제 4

곡선의 오목 · 볼록과 변곡점



www.ebsi.co.kr

함수 $f(x) = ax^3 + bx^2 + cx$ 의 그래프의 $x=2$ 인 점에서의 접선의 기울기가 4이고 점 $(1, 2)$ 가 곡선 $y=f(x)$ 의 변곡점일 때, 세 상수 a, b, c 의 곱 abc 의 값은?

- ① -12 ② -6 ③ 3 ④ 6 ⑤ 12

풀이 전략 $f''(a) = 0$ 이고 $x=a$ 의 좌우에서 $f''(x)$ 의 부호가 바뀌면 점 $(a, f(a))$ 는 곡선 $y=f(x)$ 의 변곡점이다.

풀이 $f(x) = ax^3 + bx^2 + cx$ 에서
 $f'(x) = 3ax^2 + 2bx + c, f''(x) = 6ax + 2b$
 $x=2$ 에서의 접선의 기울기가 4이므로
 $f'(2) = 12a + 4b + c = 4$ ㉠
또, 점 $(1, 2)$ 가 곡선 $y=f(x)$ 의 변곡점이므로
 $f(1) = a + b + c = 2$ ㉡
 $f''(1) = 6a + 2b = 0$
 $\therefore b = -3a$ ㉢
㉠, ㉡, ㉢에서 $a=1, b=-3, c=4$ 이므로
 $abc = -12$

답 ①

유제

정답과 풀이 83쪽

확인유제 07 닫힌 구간 $[0, 2\pi]$ 에서 정의된 함수 $f(x) = e^x \sin x$ 의 그래프가 열린 구간 (a, b) 에서 위로 볼록할 때, $b-a$ 의 최댓값을 구하시오. (단, e 는 자연로그의 밑이다.)

발전유제 08 함수 $f(x) = \ln(1+x^2)$ 의 그래프에 대한 <보기>의 설명 중 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

→ 보기 ←

- ㄱ. 함수 $f(x)$ 의 그래프는 y 축에 대하여 대칭이다.
 ㄴ. 곡선 $y=f(x)$ 는 열린 구간 $(-1, 1)$ 에서 아래로 볼록하다.
 ㄷ. 두 변곡점에서의 접선은 서로 수직이다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ